Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2024-2025
Module Mécanique Rationnelle 1

EF # 1 (Durée totale : 01h30)

Exercice 1

Soit la figure 1 où on a représenté un solide. $R_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ étant le repère fixe. Nous n'avons représenté que l'axe $\vec{z}$ du repère lié au solide $R(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Le vecteur $\vec{u}$ est situé sur l'axe qui est à l'intersection des plans $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$ et $(\vec{x}, \vec{y})$. Les angles d'Euler sont montrés sur la figure 1.

1- Donner les 3 figures planes.

2- Donner le taux de rotation total (sans faire de calculs)

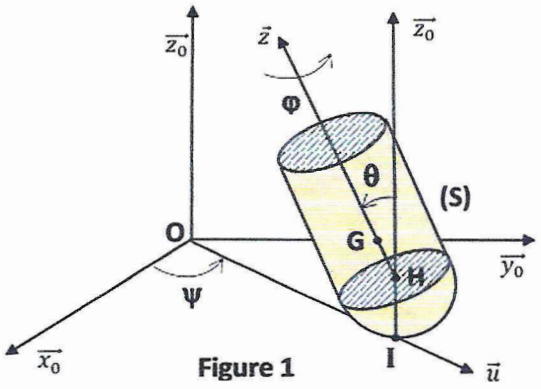


Figure 1

Exercice 2

Une poutre de poids $\vec{P}$ fixée au mur par une articulation cylindrique en A et maintenue en C par le câble CF.

Une barre BD de poids $\vec{Q}$ et qui s'appuie sur la saillie en E, est reliée à la poutre AB par une articulation cylindrique en B.

Deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont appliquées sur le mécanisme, avec $\vec{F}_1 = 3\,\vec{P}$ et $\vec{F}_2 = 5\,\vec{Q}$.

Calculer les réactions en A, B et E ainsi que la tension du câble CF.

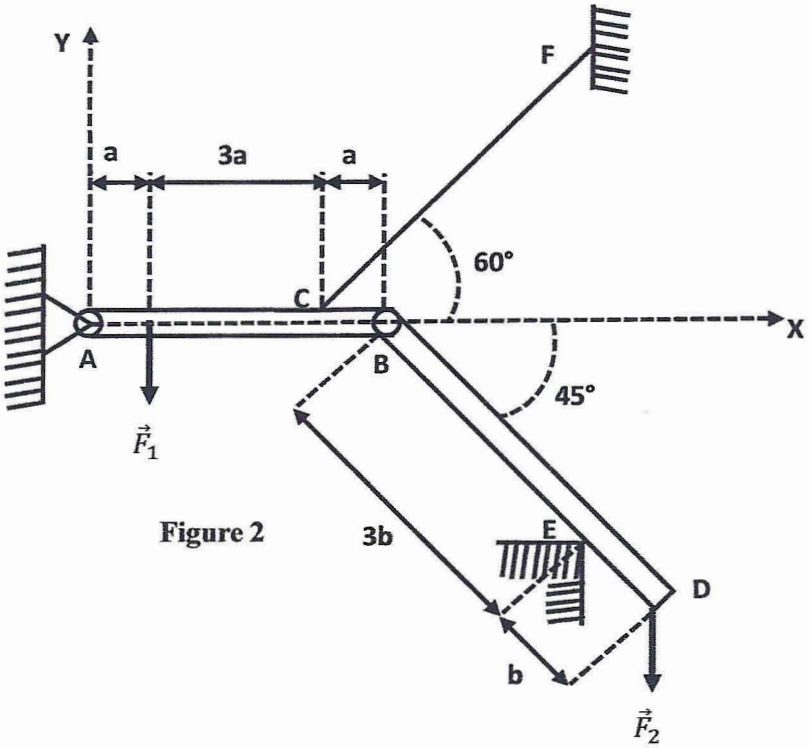


Figure 2

Exercice 3

Soit un système constitué de deux solides : (S_1) lié au repère $R_1(C, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$, et ($S_2$) lié au repère $R_2(C, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$ en mouvement par rapport à un repère fixe $R_0(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$.

(S_1) : est une tige de longueur L, dont l'extrémité A glisse sur un mur et l'autre extrémité est articulée au disque.

(S_2) : est un disque de rayon R et de centre C qui roule sans glisser sur un plan horizontal tel que représenté sur la figure.

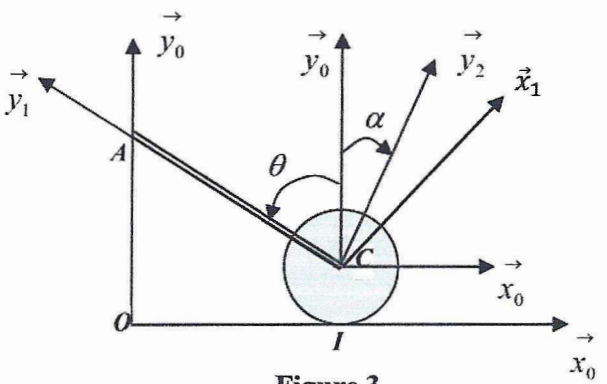


Figure 3

1- Déterminer la vitesse et l'accélération du point A par rapport à R_0, par la méthode directe.

2- Déterminer la vitesse et l'accélération du point C par rapport à R_0, par la méthode de distribution des vitesses et des accélérations.

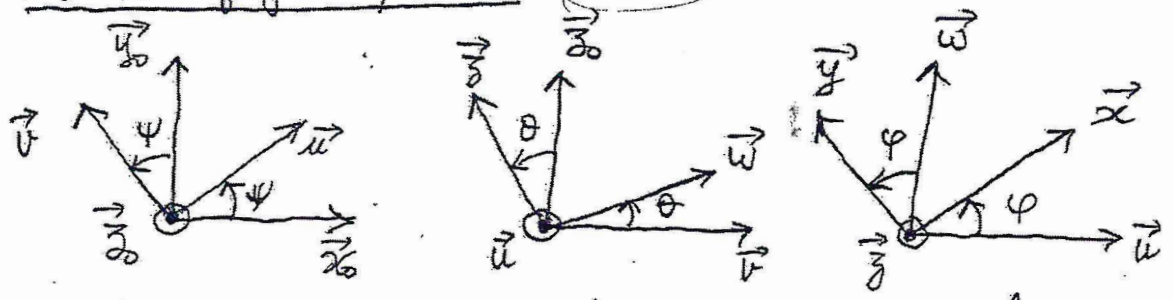
3- Déduire le torseur cinématique au point C.

4- Écrire la condition de roulement sans glissement au point de contact I avec l'axe $\overrightarrow{Ox_0}$.

Exercice 1 03pts

EF-1 / M-R-1 / 2024-2025

1°) Les 3 fogures planes: (0,5×3) = 1,5pts



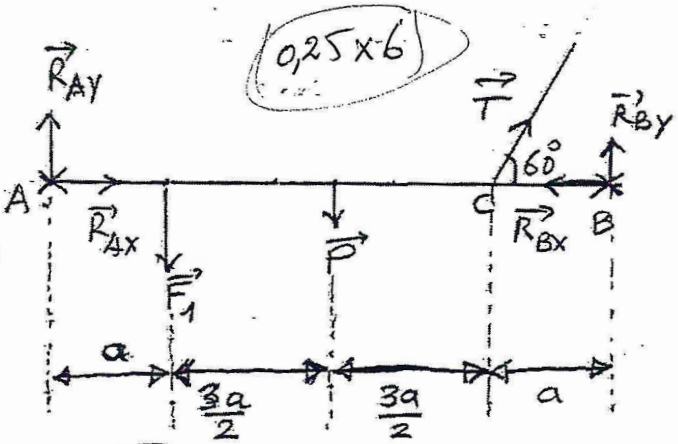
2°) Taux de rotation totale (sans faire de calculs). 1,5pts

$$\vec{\Omega} = \dot{\psi}\vec{z}_0 + \dot{\theta}\vec{u} + \dot{\varphi}\vec{z} \quad (0,5\times 3)$$

Exercice 2 09 pts

La poutre AB:

$$\vec{R_A} + \vec{R_B} + \vec{T} + \vec{F_1} + \vec{P} = 0$$



(0,25×6)

(1) $R_{AX} - R_{BX} + T\cos 60° = 0$ (0,5)

(2) $R_{AY} + R_{BY} + T\sin 60° - F_1 + P = 0$ (0,5)

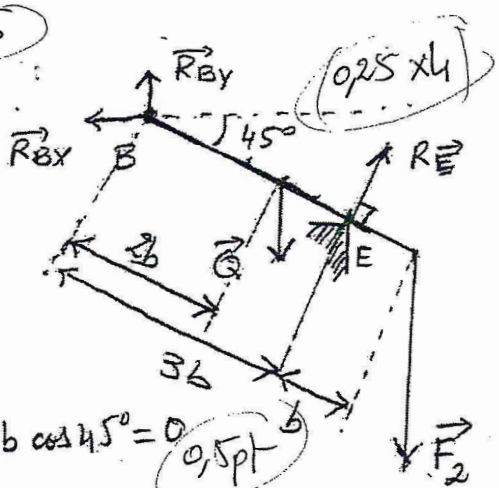
avec $\cos 60° = \frac{1}{2}$ et $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

on a aussi $\sum \vec{M}_A = 0$ (0,25pt) donc:

(3) $-F_1 a - P.\frac{5a}{2} + T\sin 60 . 4a + R_{BY} 5a = 0$ (0,5)

La poutre BD:

$$\vec{R_B} + \vec{R_E} + \vec{F_2} + \vec{Q} = 0$$



(0,25×4)

(4) $-R_{BX} + R_E \cos 45° = 0$ (0,5pt)

(5) $+R_{BY} + R_E \sin 45° - F_2 - Q = 0$ (0,5pt)

avec $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(6) $\sum \vec{M}_B = 0 \Rightarrow -Q.2b\cos 45° + R_E.3b - F_2.4b\cos 45° = 0$ (0,25pt) (0,5pt)

De l'équation (6), on trouve: $R_E = \frac{1}{3}(\sqrt{2}\,Q + 2\sqrt{2}\,F_2)$ (0,5pt)

et puisque $F_2 = 5Q$, alors $R_E = \frac{11\sqrt{2}}{3}Q$ ....(7)

Injectons dans (5), on trouve:

$$R_{BY} = \underbrace{F_2}_{5Q} + Q - \underbrace{R_E}_{\text{voir équation (7)}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R_{BY} = \left(6 - \frac{11\sqrt{2}}{3}\right).Q \quad ...(8)$$

(0,5)

Injectons dans (4):

$$R_{BX} = \underbrace{R_E}_{\text{équ.(7)}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{11\sqrt{2}}{3} Q \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R_{BX} = \frac{11Q}{3} \quad \ldots (9)$$

0,5

Injectons dans (3):

$$T \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4a = \underbrace{F_1}_{3P} a + P \frac{5a}{2} - \underbrace{R_{BY}}_{\text{équ(8)}} \cdot 5a$$

On trouve:

$$T = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\frac{11P}{2} - 5\left(6 - \frac{11\sqrt{2}}{3}\right) Q \right] \quad \ldots\ldots (10)$$

0,5

Remarque: on peut remplacer $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ par $\frac{\sqrt{3}}{6}$

Injectons dans (2)

$$R_{AY} = \underbrace{F_1}_{3P} - P - \underbrace{R_{BY}}_{\text{équ(8)}} - T \frac{\sqrt{3}}{2}$$ (→ équ(10))

$$R_{AY} = \frac{27P}{8} + \frac{1}{4}\left(6 - \frac{11\sqrt{2}}{3}\right) Q \quad \ldots\ldots (11)$$

0,5

Injectons dans (1)

$$R_{AX} = \underbrace{R_{BX}}_{\text{équ(9)}} - \frac{1}{2} \underbrace{T}_{\text{équ(10)}}$$

$$R_{AX} = \left(\frac{11}{3} + \frac{15}{2\sqrt{3}} - \frac{55\sqrt{2}}{12\sqrt{3}}\right) Q - \frac{11P}{8\sqrt{3}} \quad \ldots\ldots (12)$$

0,5

Exercice 3: Voir page suivante

2/4

Exercice 3: 08 pts

1°) D'abord trouvons la vitesse et l'accélération de A par la méthode directe: (0,5)

$$\vec{V}_{A/R_0} = \frac{d\vec{OA}}{dt} = \frac{d(L\cos\theta\,\vec{y}_0)}{dt} = -L\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0 \quad \ldots\ldots(1)$$ (0,25 pt) (0,5)

$$\vec{\gamma}_{A/R_0} = \frac{d\vec{V}_{A/R_0}}{dt} = -L(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta)\,\vec{y}_0$$ (0,25) (0,5) (2)

2°) Maintenant, trouvons $\vec{V}_{C/R_0}$ et $\vec{\gamma}_{C/R_0}$ par la méthode de distribution:

$$\vec{V}_{C/R_0} = \vec{V}_{A/R_0} + \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{AC}$$ (0,5)

avec $\boxed{\vec{\Omega}_{R_1/R_0} = \dot{\theta}\vec{z}_0}$ (0,5)

$$\vec{V}_{C/R_0} = \vec{V}_{A/R_0} + (\dot{\theta}\vec{z}_1) \wedge (-L\vec{y}_1) = \vec{V}_{A/R_0} + L\dot{\theta}\vec{x}_1$$

car $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$ (0,25)

avec $\vec{x}_1 = \cos\theta\,\vec{x}_0 + \sin\theta\,\vec{y}_0$ et $\vec{V}_{A/0}$ donné par (1):

$$\vec{V}_{C/R_0} = L\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0 + L\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0 - L\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{y}_0$$

Finalement: $\boxed{\vec{V}_{C/R_0} = L\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0}$ (0,5)

Pour l'accélération, on a la formule:

$$\vec{\gamma}_{C/R_0} = \vec{\gamma}_{A/R_0} + \underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{R_1/R_0}}{dt}}_{\ddot{\theta}\vec{z}_0 = \ddot{\theta}\vec{z}_1 \ (0,25)} \wedge \vec{AC} + \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge \underbrace{(\vec{\Omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{AC})}_{L\dot{\theta}\vec{x}_1 \text{ déjà calculé}}$$ (0,5)

$$\vec{\gamma}_{C/R_0} = \underbrace{\vec{\gamma}_{A/R_0}}_{\text{équ (2)}} + \left(\ddot{\theta}\underbrace{\vec{z}_0}_{\vec{z}_1} \wedge (-L\vec{y}_1)\right) + \left(\dot{\theta}\underbrace{\vec{z}_1}_{\text{ou } \vec{z}_0} \wedge L\dot{\theta}\vec{x}_1\right)$$

$$\vec{\gamma}_{C/R_0} = -L(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta)\vec{y}_0 + L\ddot{\theta}\vec{x}_1 + L\dot{\theta}^2\vec{y}_1$$

avec $\begin{cases} \vec{x}_1 = \cos\theta\,\vec{x}_0 + \sin\theta\,\vec{y}_0 \\ \vec{y}_1 = -\sin\theta\,\vec{x}_0 + \cos\theta\,\vec{y}_0 \end{cases}$

D'où, on obtient une expression simplifiée :

$$\boxed{\vec{\gamma}_{C/R_0} = L(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2 \sin\theta)\,\vec{x}_0}$$

0,5

2°) Le torseur cinématique au point C :

$$[V_C]_{/R_0} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_1/R_0} \\ \vec{V}_{C/R_0} \end{cases}$$ ↘ ↗ déjà calculés,

0,25 × 2 = 0,5

3°) La condition de roulement sans glissement : $\vec{V}_{I/R_0} = 0$ (0,5)

$$\vec{V}_{I/R_0} = \vec{V}_{C/R_0} + \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \wedge \vec{CI}$$ (0,5)

$\vec{\Omega}_{R_2/R_0}$ = $\vec{\Omega}_{R_1/R_0}$

avec $\vec{\Omega}_{R_2/R_0} = -\dot{\alpha}\,\vec{z}_0$ (0,5)

$$\vec{\Omega}_{R_2/R_0} \wedge \vec{CI} = (-\dot{\alpha}\,\vec{z}_0) \wedge (-R\vec{y}_0) = -R\dot{\alpha}\,\vec{x}_0$$ (0,25)

donc $\vec{V}_{I/R_0} = L\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{x}_0 - R\dot{\alpha}\,\vec{x}_0 = (L\dot{\theta}\cos\theta - R\dot{\alpha})\,\vec{x}_0$ (0,5pt)

$$\vec{V}_{I/R_0} = 0 \Rightarrow \boxed{L\dot{\theta}\cos\theta - R\dot{\alpha} = 0}$$ (0,25) ← c'est la condition de roulement sans glissement

/4 14